ESP32-S3-CAM_PDX DATV Beacon

Ένας πλήρης πομπός DVB-S2 με κάμερα, σε μια πλακέτα λίγων δεκάδων ευρώ

Luigi D'Arcangelo, IZ7PDX — έργο ανοιχτού κώδικα, άδεια GPL-3.0



Λήψη του φάρου με Portsdown 4 και Minitiouner: MER 26 dB

Μία μόνο **πλακέτα ESP32-S3 με κάμερα** γίνεται φάρος ψηφιακής ερασιτεχνικής τηλεόρασης. Ο πομπός Wi-Fi του κυκλώματος χρησιμοποιείται ως **διαμορφωτής I/Q**· όλα τα υπόλοιπα — βίντεο, πολυπλέκτης MPEG-TS, κωδικοποίηση **DVB-S2** κατά το πρότυπο ETSI EN 302 307-1 και διαμόρφωση QPSK — υπολογίζονται από την ίδια την πλακέτα. Χωρίς SDR, υπολογιστή ή Raspberry Pi: τροφοδοσία, κεραία και φίλτρο.

Τι κάνει

- **DVB-S2 QPSK** στα 333 kS/s, FEC από 1/2 έως 9/10: λήψη με **MER 23–27 dB** σε Portsdown 4 και Minitiouner.
- **2300–2450 MHz** απευθείας· με **εξωτερικό μίκτη** οποιαδήποτε άλλη ζώνη: η τελική συχνότητα εμφανίζεται στην εικόνα και στο όνομα της υπηρεσίας.
- **Ζωντανή κάμερα** (H.264), κάμερα ως **εικόνα μέσα σε εικόνα** πάνω στην κάρτα ελέγχου, τυπική κάρτα H.265 και **δικές σας κάρτες**: μια φωτογραφία από το κινητό ή ένα βίντεο προετοιμασμένο στον υπολογιστή (υπάρχει και μία για το Halloween!).
- **Αυτόνομος φάρος**: κύκλος κάρτα / κάμερα / παύση, αυτόματη έναρξη με την ενεργοποίηση, **λυχνία κατάστασης** που «ζεσταίνεται» με την ισχύ.
- **Ρύθμιση από το κινητό** σε 11 γλώσσες, όταν δεν γίνεται εκπομπή.
- Υλικολογισμικό, εργαλεία, τεκμηρίωση και αναφορές δοκιμών **ελεύθερα** (GPL-3.0).

Τι χρειάζεται

- Μια πλακέτα ESP32-S3 N16R8 με κάμερα (δοκιμασμένη: diymore ESP32-S3-CAM, διάταξη Freenove).
- Μια κεραία 13 cm και ένα **ζωνοπερατό φίλτρο**· για μεγαλύτερες αποστάσεις ένας γραμμικός ενισχυτής.
- Ένας δέκτης DVB-S2 (Minitiouner, Portsdown, συμβατοί δορυφορικοί δέκτες).

Ας συνεργαστούμε!

Το έργο μόλις γεννήθηκε και θα μεγαλώσει μαζί με την κοινότητα των ραδιοερασιτεχνών. Κάθε συνεισφορά είναι ευπρόσδεκτη:

- **δοκιμές στον αέρα**: απόσταση, MER, δέκτης και κεραίες, φωτογραφίες της λήψης·
- **αναφορές προβλημάτων** και **προτάσεις βελτίωσης**·
- ιδέες και κατασκευές: ενισχυτές και φίλτρα, transverter για άλλες ζώνες, άλλες πλακέτες ESP32-S3, υψηλότεροι ρυθμοί συμβόλων·
- **έλεγχος των μεταφράσεων** της ιστοσελίδας και των εγγράφων.

Αποθετήριο, αναφορές και συζητήσεις: **GitHub: esp32s3-cam-pdx-datv-beacon** — επικοινωνία: **iz7pdx@gmail.com**

Προσοχή: μόνο για αδειούχους ραδιοερασιτέχνες, στις συχνότητες και με τις ισχύεις που επιτρέπει η άδειά σας, πάντα με κατάλληλο φίλτρο στην έξοδο.